

Contrôle Session Normale -2019-2020 correction

**Module Informatique I- Filière SMIA-S1- Durée 2H
(Feuille-Question à Rendre avec la Feuille-Réponse)**

Les Réponses marquées en gras représentent les bonnes réponses.

CONSIGNES.

Pour chaque question, entourez (la) ou les lettre(s) correspondante(s) à vos réponses.

Vous devez rendre **la feuille de l'examen dûment remplie avec la feuille de réponse**. Donner les réponses les plus exactes. **Vous n'avez droit qu'à une et une seule copie de cette feuille de test.**

Attention : Les Documents et les calculatrices ne sont pas autorisés. **Barèmes :** +1 pour une bonne réponse, -0.25 pour une réponse incorrecte ou ambiguë et 0 pour aucune réponse.

Partie A. Architecture des Ordinateurs

Q1. **L'ordinateur est composé de matériel(s) suivant(s) :**

- A. Des logiciels
- B. D'un système d'exploitation
- C. **D'une carte mère**
- D. **D'un CPU**

Q2. **L'informatique est :**

- A. L'art de la recherche d'information avec un ordinateur
- E. **L'art de traiter automatiquement de l'information**
- B. L'art de diffuser l'information à l'aide d'un ordinateur
- C. L'art de mettre en place un réseau Informatique

Q3. **Parmi ces périphériques, lesquels ne sont pas des périphériques d'entrée ?**

A. Moniteur	B. Scanner
C. Clavier	D. Souris

Q4. **Parmi ces périphériques, lesquels ne sont pas des périphériques de sortie ?**

A. Moniteur	B. Webcam
C. Clavier	D. Souris

Q5. **Un clavier Français est un clavier ?**

A. AZERTY	B. QWERTY
C. Type 12	D. Je ne sais pas

Q6. **Dans un ordinateur, l'information peut se présenter sous forme**

A. Valeur numérique	B. Image
C. Son	D. Vidéo

Q7. **Dans un ordinateur, l'information est un élément :**

A. De connaissance	B. Physique
C. Matériel	D. Sous forme binaire

Q8. **Parmi les raisons de remplacements de l'homme par la machine :**

A. Vitesse d'exécution	B. Fiabilité (Précision)
C. Mémoire de stockage	D. Coût peu onéreux

Q9. **Le domaine de l'informatique couvre :**

A. Science informatique	B. Science des données
C. Génie logiciel	D. Systèmes d'information

Q10. Dans un ordinateur, que veut dire l'acronyme RAM?

- A. Royal Air Maroc
- B. **Random Acces Memory**
- C. Random Accelerator Mother
- D. Read Access Memory

Partie B. Codage de l'information

Q11. Quelle est l'unité d'information fondamentale en informatique ?

A. Le bit	B. Le Byte
C. L'octet	D. Le binaire

Q12. L'écriture binaire 11111111 peut représenter la valeur 255

A. Vrai	B. Faux
C. Ca dépend	D. Je ne sais pas

Q13. En représentation complément à 2, le codage de l'entier -13 est :

A. 11111011	B. 10001101
C. 10110011	D. 11110011

Q14. En représentation S/V, le codage de l'entier -13 est :

A. 11110011	B. 10001101
C. 10110011	D. 11111011

Q15. En représentation complément à 2, le codage de l'entier -127 est :

A. 11110011	B. 10000001
C. 10110011	D. 11110001

Q16. En représentation complément à 2, le codage de l'opposé de 10011101 est :

A. 00011101	B. 01100011
C. 10110011	D. 11110011

Q17. En représentation S/V, le codage de l'opposé de 10011101 est :

A. 11110011	B. 01100011
C. 10110011	D. 00011101

Q18. Pour coder les entiers non signés inférieurs ou égaux à m, il faut :

A. $E(\log_2(m)) + 1$ bits	B. 24 bits
C. 2^m bits	D. $E(\log_2(m))$ bits

Q19. En binaire, l'addition $11111111_2 + 00000001_2$ donne :

A. 11111100_2	B. 11111111_2
C. 00000000_2	D. 00000001_2

Q20. En représentation S/V, le décimal de $00010101_2 + 10110111_2$ donne :

A. -76_{10}	B. 204_{10}
C. -52_{10}	D. -34_{10}

Q21. En représentation complément à 2, le décimal de $00010101_2 + 10110111_2$ donne :

A. -76_{10}	B. 204_{10}
C. -52_{10}	D. -34_{10}

Q22. En décimal, le calcul de 27_{10} donne :

A. 204_{10}	B. 24_{10}
C. 104_{10}	D. 228_{10}

Q23. En norme IEEE 754 (32 bits), le codage binaire du réel 3.15 est :

- A. 01000000010010011001100110011001
- B. 11000000010010011001100110011000
- C. 11000000010010011001100110011111
- D. **11000000010010011001100110011001**

Partie C. Programmes et Applications

Q24. Le logiciel qui assure le fonctionnement d'un ordinateur est :

- A. le logiciel d'application
- B. **le système d'exploitation**
- C. le microprocesseur
- D. le logiciel bureautique et de traitement de texte

Q25. Qu'est-ce qu'un programme ?

- A. **Ensemble d'instructions élémentaires indiquant à l'ordinateur ce qu'il doit faire**
- B. **Programme exécuté par un ordinateur afin de résoudre un problème donné**
- C. Un composant matériel
- D. Recette pour réaliser un bon plat de couscous

Q26. Qu'est-ce qu'un compilateur ?

- A. **Programme qui vérifie la syntaxe d'un fichier texte**
- B. **Programme qui traduit en langage machine un programme**
- C. **Programme qui traduit le programme entier une fois pour toute**
- D. Programme qui traduit au fur et à mesure les instructions à chaque exécution

Q27. Qu'est-ce qu'un interpréteur ?

- A. Programme qui vérifie la syntaxe d'un fichier texte
- B. Programme qui traduit en langage machine un programme
- C. Programme qui traduit le programme entier une fois pour toute
- D. **Programme qui traduit au fur et à mesure les instructions à chaque exécution**

Q28. Quelles sont les étapes de réalisation d'un programme ?

- A. Analyse, Programmation, Compilation, Spécification, Tests et modifications
- B. Spécification, Analyse, Programmation, Compilation, Tests et modifications
- C. Programmation, Analyse, Spécification, Compilation, Tests et modifications
- D. Compilation, Analyse, Programmation, Spécification, Tests et modifications

Q29. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

- A. **Suite d'instruction ayant pour but de résoudre un problème donné**
- B. Etape décisive qui précède l'étape de la programmation
- C. Peut se comparer à une recette de cuisine
- D. Un composant essentiel d'un ordinateur

Q30. Le système d'exploitation fait partie:

- A. Du matériel
- B. **Des logiciels de base**
- C. Des logiciels d'application

D. Aucune réponse n'est correcte

Q31. Parmi les termes suivant lequel ne désigne pas un système d'exploitation ?

A. Unix	B. Android
C. Windows	D. Office

Q32. Pour effacer un fichier sous MS-DOS, on utilise la commande

A. CD	B. MKDIR
C. DELETE	D. RM

Q33. Pour créer un répertoire sous MS-DOS, on utilise la commande

A. CD	B. MKDIR
C. DELETE	D. RM

Q34. Pour changer de répertoire sous MS-DOS, on utilise la commande

A. CD	B. MKDIR
C. DELETE	D. RM

Q35. Pour effacer l'écran sous MS-DOS, on utilise la commande

A. CLS	B. CSL
C. SLC	D. EXIT

Partie D. Réseaux et Internet

Q36. Qu'est quoi un réseau informatique ?

- A. Ensemble de machine liées entre elles
- B. Infrastructure qui permet de circuler l'information entre les machines
- C. Système qui partage des ressources matérielles et logicielles
- D. Aucune réponse n'est correcte

Q37. Quel protocole est utilisé pour transmettre les données sur Internet ?

A. IPX/SPX	B. TCP/IP
C. HTTP	D. FTP

Q38. Pour décrire un réseau, il faut répondre à quelles questions ?

- A. **Que transporte le réseau ?**
- B. **Qui assure le transport de l'information?**
- C. **Comment transporte-il l'information?**
- D. Pourquoi transporte-il l'information?

Q39. Quelles affirmations est (sont) vraie(s), pour une topologie en BUS ?

- A. **Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne**
- B. **Une connexion défectueuse entraîne la panne du réseau**
- C. Les ordinateurs sont reliés à un (des) commutateur(s).
- D. Les ordinateurs communiquent chacun à leur tour.

Q40. Il peut être un LAN le (les) réseau (x) suivant(s) :

- A. **Réseau local d'un lycée**
- B. Réseau d'une entreprise qui détient plusieurs filiales dans le pays
- C. Réseau d'une entreprise qui détient plusieurs filiales à l'étranger
- D. Internet